TESA Top Gun Rally 2026 · วันที่ 17 พ.ย.

ขายเมล็ดกาแฟแบบ manual

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ ยื่นข้อเสนอขาย และศึกษาการทำงานของตลาด

09:00–12:00 · ช่วงบ่ายแข่งรอบเก็บคะแนนที่ 1

วันนี้

ขายเองก่อน แล้วค่อยดูเบื้องหลัง

09:00	เกมนี้คืออะไร
09:20	ประเมินมูลค่าล็อตจากข้อมูลตัวอย่าง
09:50	**ลงมือ** ประเมินด้วย Excel แล้วส่งในหน้าเว็บ
10:20	พัก
10:30	การขายแบบยื่นซอง และวิธีนับคะแนน
10:55	**ลงมือ** ขายในตลาดฝึก แล้วเทียบกับมูลค่าจริง
11:30	คุยผล · กติการอบเก็บคะแนนช่วงบ่าย · ถามตอบ
13:15	**แข่ง** รอบเก็บคะแนนที่ 1 · 14:45 อธิบาย API แล้วฝึก Python

เกมนี้คืออะไร

ทีมคือตัวแทนขายของไร่กาแฟโรบัสต้า

ทีมจะได้รับเมล็ดกาแฟ 4 ล็อต

ขายเป็นกระสอบ 1 กระสอบ = 60 กก.

ผู้ซื้อจะประกาศคำขอซื้อ

แต่ละรอบ จะบอกจำนวนกระสอบและสเปกคุณภาพ

ทีมยื่นซองเสนอขาย

แข่งกับผู้ขายรายอื่น ไม่เห็นราคากัน · สำหรับวันนี้คู่แข่งจะเป็นบอต

เป้าหมาย: ขายให้ได้ราคาดีที่สุดเมื่อเทียบกับมูลค่าจริงของล็อตกาแฟตัวเอง

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ

ทุกล็อตกาแฟมีผลวัดตัวอย่าง 3 ค่า

% เมล็ดเสีย

ยิ่งน้อยยิ่งดี กำหนดเกรด

% ความชื้น

เกิน 12.5% เริ่มถูกหักมูลค่า

ขนาดตะแกรง

เบอร์ 12–18 เมล็ดใหญ่ได้ราคาดี

วันนี้ (รอบที่ 1) ผลวัดตัวอย่างตรงกับคุณภาพจริงของล็อตพอดี · รอบหลังจากนี้อาจคลาดเคลื่อน

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ · ภาพรวม

TV = PO × G × M × S

TV = True Value มูลค่าจริง ของกาแฟ 1 กิโลกรัมในล็อต (บาท/กก.) · ราคาฐานคูณด้วยตัวคูณคุณภาพ 3 ตัว

PO

Price base · ราคาฐาน

120 บาท/กก. ราคาของกาแฟมาตรฐาน

G

Grade factor · ตัวคูณเกรด

จาก % เมล็ดเสีย · ส่วนใหญ่ 0.5–1.08

M

Moisture factor · ตัวคูณความชื้น

จาก % ความชื้น · 0.60–1.00

S

Screen factor · ตัวคูณขนาดเมล็ด

จากเบอร์ตะแกรง · 0.92–1.06

ตัวคูณทุกตัว = 1 → TV = 120 พอดี · ตัวไหนมากกว่า 1 ราคาขึ้น น้อยกว่า 1 ราคาลง

มูลค่าทั้งล็อต = TV × กก. · 1 กระสอบ = 60 กก.

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ · ตัวคูณที่ 1

G = Grade factor ตัวคูณเกรด

% เมล็ดเสีย d	เกรด	ตัวคูณ
≤ 1%	PREMIUM	1.08
≤ 3%	GRADE_1	1.04
≤ 5%	GRADE_2	1.00
≤ 7%	GRADE_3	0.96
≤ 15%	BELOW_STANDARD	0.85
มากกว่า 15%	REJECT	0.60

ขั้นที่ 1 · หาเกรด

ไล่ตารางจากบนลงล่าง แถวแรกที่ d ไม่เกินค่าในช่องซ้าย คือเกรดของล็อต

ขั้นที่ 2 · คิด G

G = (1 - d/100) × ตัวคูณ

(1 – d/100) = สัดส่วนเมล็ดดีที่เหลือ เพราะเมล็ดเสียถูกคัดทิ้ง

วันที่ 17 · 6 · d = defect % (เมล็ดเสีย) · ตารางนี้อยู่ในหน้าเว็บและชีต "สูตร" ของ Excel

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ · ตัวคูณที่ 1

ตัวอย่าง G จาก 5 ล็อต

% เมล็ดเสีย d	เกรด	คำนวณ	G
0.80%	PREMIUM	0.9920 × 1.08	1.0714
1.67%	GRADE_1	0.9833 × 1.04	1.0226
3.00%	GRADE_1	0.9700 × 1.04	1.0088
3.01%	GRADE_2	0.9699 × 1.00	0.9699
5.56%	GRADE_3	0.9444 × 0.96	0.9066

แถวที่ไฮไลต์: เมล็ดเสียต่างกันแค่ 0.01% แต่ข้ามเกรด G ลดลงเกือบ 4% · ล็อตที่อยู่ชิดขอบเกรดต้องคิดให้ดี

วันที่ 17 · 7 · G = 1 แปลว่าเท่าราคาฐาน · มากกว่า 1 ได้ราคาเพิ่ม · น้อยกว่า 1 ถูกหัก

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ · ตัวคูณที่ 2

M = Moisture factor ตัวคูณความชื้น

m ≤ 12.5% → M = 1 ไม่ถูกหัก

12.5 < m ≤ 15% → ถูกหัก 2 ต่อ

M = (1 - m/100) ÷ 0.875 - 0.02 × (m - 12.5)

ต่อที่ 1: ส่วนที่เกินคือน้ำ ไม่ใช่กาแฟ

ต่อที่ 2: ค่าปรับ 2% ต่อทุก 1 จุดที่เกิน · หน้าถัดไปอธิบายทีละตัวเลข

m > 15% → M = 0.60 ถูกหักหนัก

ความชื้น m	M
12.0%	1.0000
12.5%	1.0000
13.0%	0.9843
14.0%	0.9529
15.0%	0.9214
15.5%	**0.6000**

วันที่ 17 · 8 · m = moisture % (ความชื้น) · ทุก 1 จุดที่เกิน 12.5 หายราว 3%

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ · ตัวคูณที่ 2

0.875 และ 0.02 มาจากไหน

ตัวอย่าง: ล็อตชื้น **14%** (เกินเกณฑ์ 12.5% ไป 1.5 จุด)

ต่อที่ 1 · ซื้อน้ำแทนกาแฟ

กาแฟมาตรฐาน 1 กก. ชื้น 12.5% → เนื้อกาแฟ **1 – 0.125 = 0.875** กก.

ล็อตนี้ 1 กก. ชื้น 14% → เนื้อกาแฟ **1 – 0.14 = 0.86** กก.

เทียบกัน: 0.86 ÷ 0.875 = **0.9829** ได้เนื้อกาแฟน้อยลง 1.7%

ต่อที่ 2 · ค่าปรับความชื้น

0.02 = หักเพิ่ม 2% ต่อทุก 1 จุดที่ชื้นเกิน 12.5

เกิน 1.5 จุด → หัก 0.02 × 1.5 = **0.03**

ผู้ซื้อต้องตากซ้ำหรือเสี่ยงเชื้อราระหว่างเก็บ

M = 0.9829 – 0.03 **0.9529**

วันที่ 17 · 9 · 0.02 เป็นกติกาของตลาดนี้ ดูได้ใน GET /v1/calendar → rules.moisture.penalty_per_pp

S = Screen factor ตัวคูณขนาดเมล็ด

เบอร์ตะแกรงคืออะไร

ตะแกรงเบอร์ N มีรูกว้าง N/64 นิ้ว · เมล็ดที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ไหน ก็เป็นขนาดเบอร์นั้น

วิธีใช้

เปิดตารางหาค่า S ตรงๆ ไม่ต้องคำนวณ · เล็กกว่า 12 ใช้ 0.92 · ใหญ่กว่า 18 ใช้ 1.06

เบอร์	รูกว้างราว	S
12	4.8 มม.	0.92
13	5.2 มม.	0.97
14	5.6 มม.	1.00
15	6.0 มม.	1.00
16	6.4 มม.	1.03
17	6.7 มม.	1.03
18	7.1 มม.	1.06

ประเมินมูลค่าล็อตกาแฟ · รวมทั้งหมด

ทดลองคิด 1 ล็อต

LOT-T05-1 · เมล็ดเสีย **1.79%** · ความชื้น **13.23%** · ตะแกรง **14** · **3 กระสอบ**

G	1.79 ≤ 3 → GRADE_1 ตัวคูณ 1.04 · (1 – 0.0179) × 1.04 = 0.9821 × 1.04	**1.0214**
M	13.23 อยู่ช่วง 12.5–15 · (1 – 0.1323) ÷ 0.875 – 0.02 × 0.73 = 0.9917 – 0.0146	**0.9771**
S	ตะแกรง 14 → เปิดตาราง	**1.00**

TV = 120 × 1.0214 × 0.9771 × 1.00

119.75 บาท/กก.

ทั้งล็อต: 119.75 × 180 กก. = **21,555 บาท**

ไม่ควรขายต่ำกว่า 0.80 × TV = **95.80**

วันที่ 17 · 11 · ล็อตนี้คือแถวตัวอย่าง (แถว 5) ใน Excel

ลองเอง · 5 นาที

คิด TV อีก 2 ล็อตบนกระดาษ

ล็อต A

เมล็ดเสีย 5.56% · ความชื้น 12.95% · ตะแกรง 13

เกรด = ? · G = ? · M = ? · S = ?

ล็อต B

เมล็ดเสีย 3.40% · ความชื้น 11.59% · ตะแกรง 16

เกรด = ? · G = ? · M = ? · S = ?

ทำตามลำดับ: หาเกรด → G → M → S → คูณกับ 120 · ปัดทศนิยม 2 ตำแหน่งตอนท้ายเท่านั้น

ลองเอง · เฉลย

ตรวจคำตอบด้วย Excel

1 · เปิดไฟล์

ใบประเมินมูลค่า.xlsx ชีต **"ประเมินล็อต"**
แถว 5 คือล็อตตัวอย่างหน้า 11

2 · พิมพ์ช่องเหลือง

ล็อต A แถว 6 · ล็อต B แถว 7
B ชิ้น · C เสีย · D ขนาด ไม่ต้องพิมพ์ %

3 · เทียบกับกระดาษ

F–K คำนวณเอง
ไม่ตรง: ไล่ดูทีละตัว G → M → S

ล็อต	B ชิ้น %	C เสีย %	D ขนาด	F เกรด	H G	I M	J S	K TV	L 0.8×TV
A	12.95	5.56	13	GRADE_3	0.9066	0.9859	0.97	**104.04**	83.23
B	11.59	3.40	16	GRADE_2	0.9660	1.0000	1.03	**119.40**	95.52

A G = 0.9444 × 0.96 · M = 0.8705 ÷ 0.875 – 0.02 × 0.45 · ตะแกรง 13 ถูกหัก 3%

B เสียเกิน 3% นิดเดียวจึงตก GRADE_2 แต่แห้ง (M = 1) และเมล็ดใหญ่ จึงยังได้ใกล้ 120

วันที่ 17 · 13 · ไฟล์เดียวกันนี้ใช้ต่อในเกมที่ 1 · ช่องเหลือง = พิมพ์เอง · ช่องอื่นห้ามแก้ สูตรจะหาย

ก่อนลงมือ

ตลาดฝึกทำงานอย่างไร

เตรียมตัว
5 วินาที
ล็อตกาแฟของทีมขึ้นในหน้าเว็บ

→

ประเมินมูลค่า
10 นาที
คิด TV แล้วกดส่ง · ส่งได้ช่วงนี้เท่านั้น

→

ขาย × 6 รอบ
รอบละ 3 นาที
ยื่นข้อเสนอ แล้วรอจับคู่ 10 วินาที ผลขึ้น

→

ปิดตลาด
ดูเฉลย
ของเหลือขายที่ 0.80 × TV · กด "ดูมูลค่าจริง"

ตลาดของทีมเอง ไม่ใช่ตลาดรวม

ล็อตสุ่มให้แต่ละทีม TV จึงไม่ตรงกับโต๊ะข้างๆ · ตรวจกับ Excel ของทีมเอง

ผู้ขายอีก 19 รายเป็น**บอต** ไม่ได้แย่งผู้ซื้อกับทีมอื่น

นาฬิกาแต่ละทีมเดินแยกกัน

เริ่มนับตั้งแต่ทีมเข้าหน้าเว็บครั้งแรก

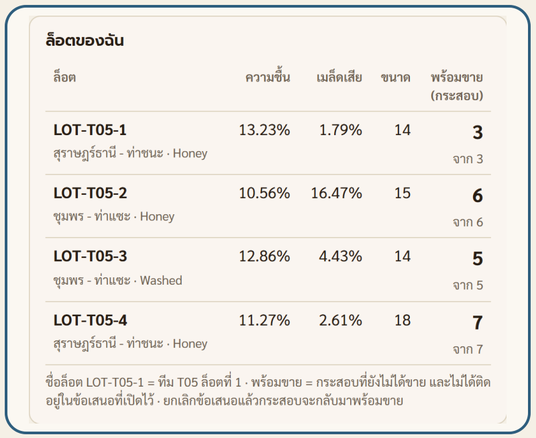
ผู้สอนให้สัญญาณ ทุกทีมกด **"เริ่มใหม่"** (การ์ด Sandbox ขวาล่าง) พร้อมกัน · ได้ล็อตชุดใหม่ เริ่มนับ 10 นาทีใหม่

ช่วงเช้ามี 2 เกม กด "เริ่มใหม่" ทุกเกม: **09:50 เกมที่ 1** ประเมินอย่างเดียว · **10:55 เกมที่ 2** ประเมินแล้วขาย 6 รอบ · บ่ายขั้นตอนเหมือนเกมที่ 2 แต่รอบละ 8 นาที

ลงมือ · 09:50 เกมที่ 1 · ประเมินอย่างเดียว

คัดลอกผลวัดจากหน้าเว็บ ลง Excel

1 · หน้าเว็บตลาดฝึก การ์ด "ล็อตของฉัน"



ล็อตของฉัน

ล็อต	ความชื้น	เมล็ดเสีย	ขนาด	พร้อมขาย (กระสอบ)
LOT-T05-1 สุราษฎร์ธานี - ท่าชนะ · Honey	13.23%	1.79%	14	**3** จาก 3
LOT-T05-2 ชุมพร - ท่าแซะ · Honey	10.56%	16.47%	15	**6** จาก 6
LOT-T05-3 ชุมพร - ท่าแซะ · Washed	12.86%	4.43%	14	**5** จาก 5
LOT-T05-4 สุราษฎร์ธานี - ท่าชนะ · Honey	11.27%	2.61%	18	**7** จาก 7

ชื่อล็อต LOT-T05-1 = ทีม T05 ล็อตที่ 1 · พร้อมขาย = กระสอบที่ยังไม่ได้ขาย และไม่ได้ติดอยู่ในข้อเสนอที่เปิดไว้ · ยกเลิกข้อเสนอแล้วกระสอบจะกลับมาพร้อมขาย

1. ใส่ key ของทีม · รอสัญญาณ กด **"เริ่มใหม่"** พร้อมกัน แล้วดูการ์ด **"ล็อตของฉัน"**
2. คัดลอก **ความชื้น · เมล็ดเสีย · ขนาด** ลงช่องเหลือง **B–D** เรียงเหมือนกัน · ไม่ต้องพิมพ์ %
3. ช่อง **E กระสอบ** ใช้ตัวเลขหลังคำว่า **"จาก"** = จำนวนกระสอบทั้งล็อต
4. F–M คำนวณเอง · **K = TV** ที่จะส่งในหน้าถัดไป

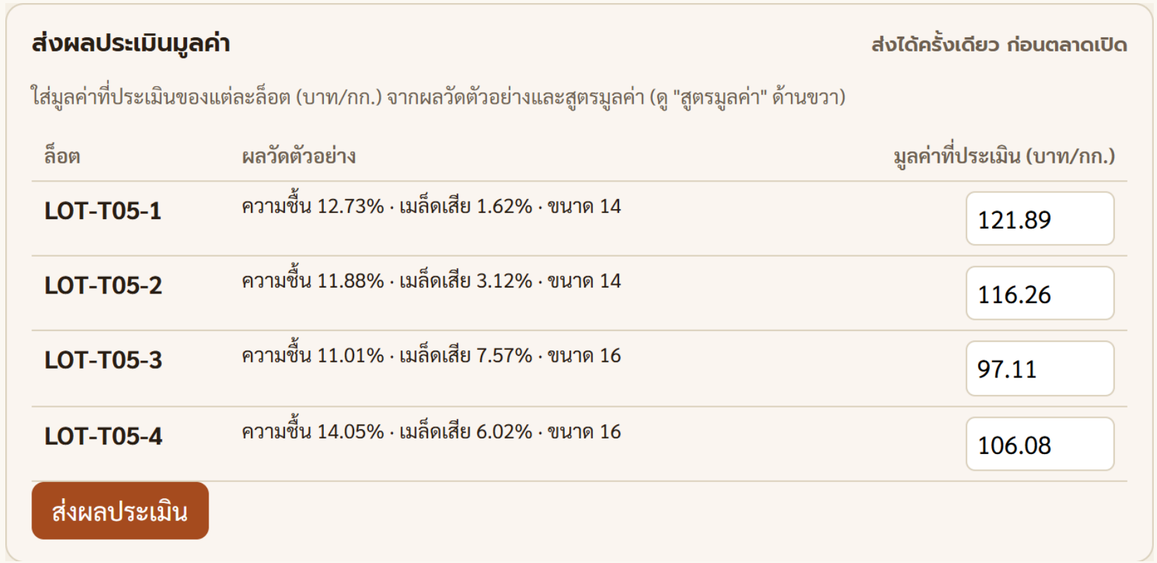
2 · ใบประเมินมูลค่า.xlsx ชีต "ประเมินล็อต" (ตัวอย่างล็อตแรก)

A ล็อต	B ชื้น %	C เสีย %	D ขนาด	E กระสอบ	F เกรด	H G	I M	J S	K TV	L 0.8×TV	M รวม (บาท)
LOT-T05-1	13.23	1.79	14	3	GRADE_1	1.0214	0.9771	1.00	**119.75**	95.80	21,555

วันที่ 17 · 15 · ช่องเหลือง = พิมพ์เอง · ช่องอื่นห้ามแก้ สูตรจะหาย · ที่อยู่ตลาดฝึกและ key ทีมงานแจกในห้อง

ลงมือ · เกมที่ 1 · ต่อ

ส่งผลประเมินในหน้าเว็บ



1. กรอกคอลัมน์ K ของแต่ละล็อตลงช่อง
2. ตรวจทุกช่องอีกรอบ
3. กด **ส่งผลประเมิน**

คะแนนประเมิน 20

คลาดเฉลี่ย (MAPE) 0% ได้ 20 · ลดลงตามส่วน · 10% ขึ้นไปได้ 0

เช่น ส่ง 118 จริง 119.75 → คลาด 1.46% → 17.1 คะแนน

ส่งได้ครั้งเดียว ภายใน 10 นาทีแรกหลังกด "เริ่มใหม่" (ช่วงประเมินมูลค่า) · ไม่ส่ง = 0 คะแนน
เกมที่ 1 จบแค่ส่งผลประเมิน · รอบขายที่เดินต่อจากนี้ยังไม่ต้องยื่นซอง ขายจริงในเกมที่ 2 หลังพัก

วันที่ 17 · 16 · MAPE = Mean Absolute Percentage Error ค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเป็น % ถ่วงด้วย กก. ของล็อต

10:20–10:30

พัก 10 นาที

กลับมาเรียนวิธีขาย: ใครซื้อ ซื้อเท่าไร ตัดสินอย่างไร

วันที่ 17 · 17 · ระหว่างพัก เกมที่ 1 เดินรอบขายต่อเอง ไม่ต้องสนใจ · 10:55 เริ่มเกมที่ 2

10:30 · การขายแบบยื่นซอง · ฟังก่อนเริ่มเกมที่ 2

ทุกรอบ ผู้ซื้อประกาศคำขอซื้อ (RFQ)

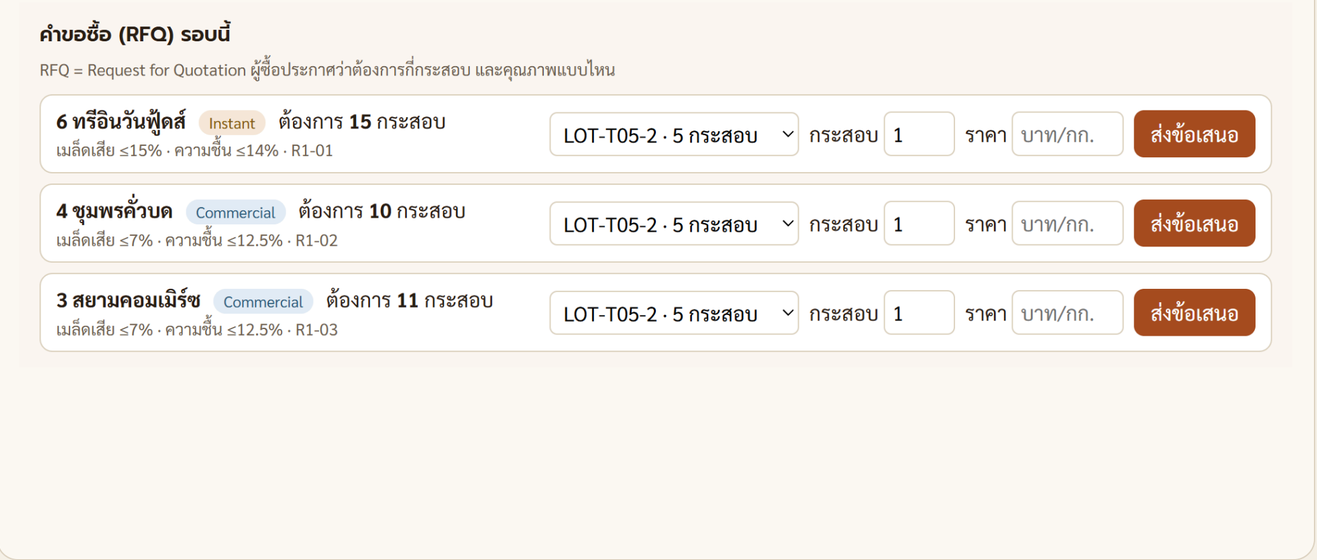
Commercial

เมล็ดเสีย ≤ 7% · ความชื้น ≤ 12.5% · จ่ายสูงกว่า

Instant

เมล็ดเสีย ≤ 15% · ความชื้น ≤ 14% · รับของด้อยกว่า แต่จ่ายต่ำกว่า

- ล็อตกาแฟต้องผ่านสเปกทุกข้อ จึงยื่นให้ RFQ นั้นได้
- 1 ซองยื่นได้ไม่เกินจำนวนกระสอบที่ RFQ ขอ
- ล็อตเดียวยื่นหลาย RFQ ได้ แต่รวมกันไม่เกินที่ล็อตเหลือ



วันที่ 17 · 18 · ผู้ซื้อแบบ Specialty จะเปิดในรอบเก็บคะแนนหลัง

การขายแบบยื่นซอง

ผู้ซื้อเลือกข้อเสนอที่คุ้มที่สุดก่อน

1

ยื่นซอง

RFQ ไหน · ล็อตไหน · กี่กระสอบ · บาท/กก.

2

ตัดซองที่เกินเพดาน

ผู้ซื้อแต่ละรายมีเพดานลับ คิดเป็นเท่าของ TV

3

เรียงตาม ราคา ÷ TV

ต่ำสุดได้ก่อน จนครบกระสอบที่ต้องการ

4

จ่ายตามซอง

ได้ราคาที่ตัวเองเสนอ ไม่ใช่ราคากลาง

ล็อตกาแฟดีขายแพงได้ เพราะผู้ซื้อเทียบราคากับมูลค่า ไม่ได้เทียบราคาดิบ

วันที่ 17 · 19 · ซองที่คุ้มเท่ากันแบ่งกระสอบกันทีละกระสอบ

การขายแบบยื่นซอง

ทุกซองได้ผลพร้อมเหตุผล

ACCEPTED ขายได้ทั้งหมด

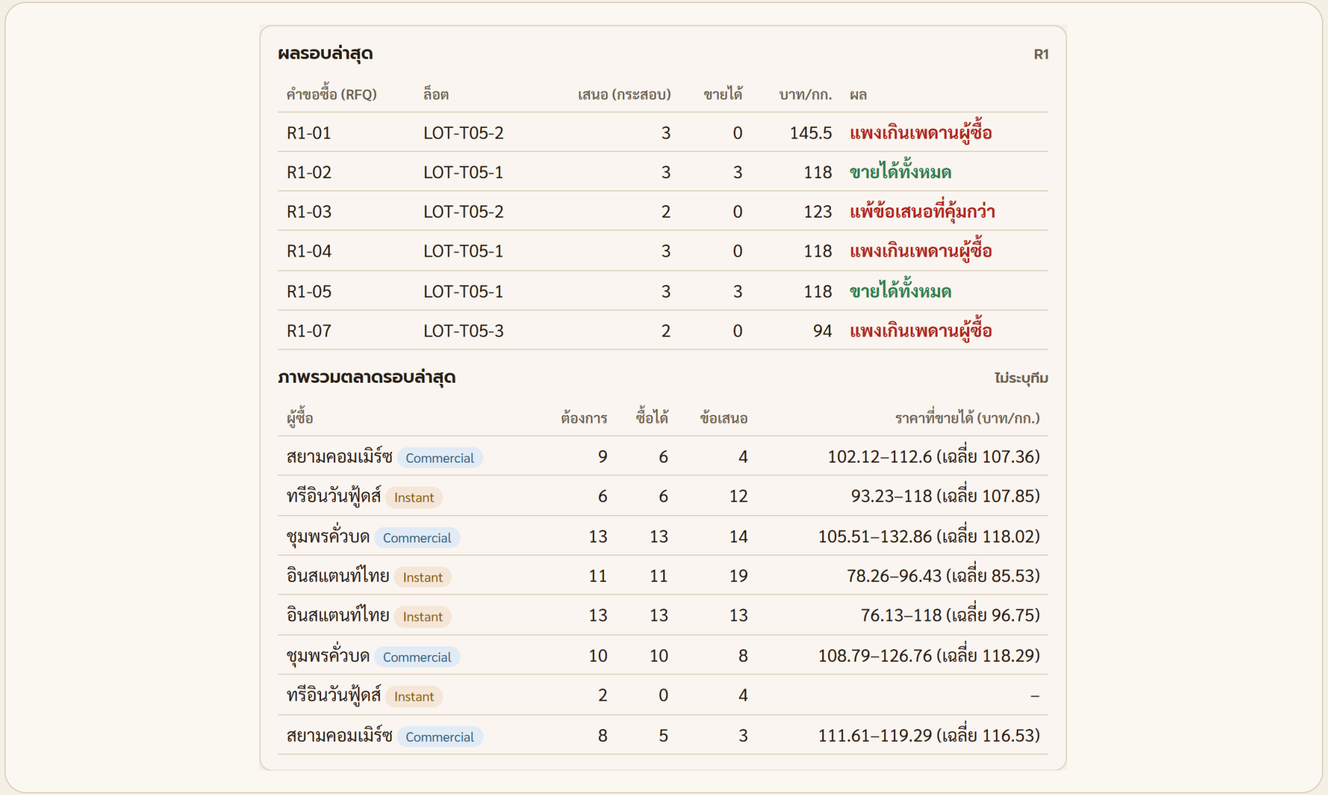
PARTIAL ขายได้บางส่วน

ABOVE_LIMIT แพงเกินเพดาน → ควรลดราคา

OUTBID ซองอื่นคุ้มกว่า → ลดราคา หรือหา RFQ อื่น

SPEC_MISMATCH คุณภาพจริงไม่ผ่านสเปก

ใต้ผลมีสรุปตลาด: แต่ละ RFQ ซื้อไปกี่กระสอบ ราคาที่ขายได้



ผลรอบล่าสุด R1

คำขอซื้อ (RFQ)	ล็อต	เสนอ (กระสอบ)	ขายได้	บาท/กก.	ผล
R1-01	LOT-T05-2	3	0	145.5	แพงเกินเพดานผู้ซื้อ
R1-02	LOT-T05-1	3	3	118	ขายได้ทั้งหมด
R1-03	LOT-T05-2	2	0	123	แพ้ข้อเสนอที่คุ้มกว่า
R1-04	LOT-T05-1	3	0	118	แพงเกินเพดานผู้ซื้อ
R1-05	LOT-T05-1	3	3	118	ขายได้ทั้งหมด
R1-07	LOT-T05-3	2	0	94	แพงเกินเพดานผู้ซื้อ

ภาพรวมตลาดรอบล่าสุด ไม่ระบุทีม

ผู้ซื้อ	ต้องการ	ซื้อได้	ข้อเสนอ	ราคาที่ขายได้ (บาท/กก.)
สยามคอมเมิร์ช Commercial	9	6	4	102.12–112.6 (เฉลี่ย 107.36)
ทรีอินวันฟู้ดส์ Instant	6	6	12	93.23–118 (เฉลี่ย 107.85)
ชุมพรคั่วบด Commercial	13	13	14	105.51–132.86 (เฉลี่ย 118.02)
อินสแตนท์ไทย Instant	11	11	19	78.26–96.43 (เฉลี่ย 85.53)
อินสแตนท์ไทย Instant	13	13	13	76.13–118 (เฉลี่ย 96.75)
ชุมพรคั่วบด Commercial	10	10	8	108.79–126.76 (เฉลี่ย 118.29)
ทรีอินวันฟู้ดส์ Instant	2	0	4	–
สยามคอมเมิร์ช Commercial	8	5	3	111.61–119.29 (เฉลี่ย 116.53)

วิธีนับคะแนน

ขายได้ราคาเทียบมูลค่า 80 + ประเมินแม่น 20

80

PR = Price Realization อัตราการทำราคา

PR = (เงินที่ขายได้ + 0.80 × TV ของที่เหลือ) ÷ TV ทั้งหมด

PR 0.80 ได้ 0 คะแนน · ทีมที่ PR สูงสุดได้เต็ม 80 · ทีมอื่นตามสัดส่วน

20

ประเมินแม่น

ประเมิน TV ตรงได้ 20 · คลาดจาก TV จริงเฉลี่ย 10% ขึ้นไปได้ 0

ไม่ส่งผลประเมิน ได้ 0

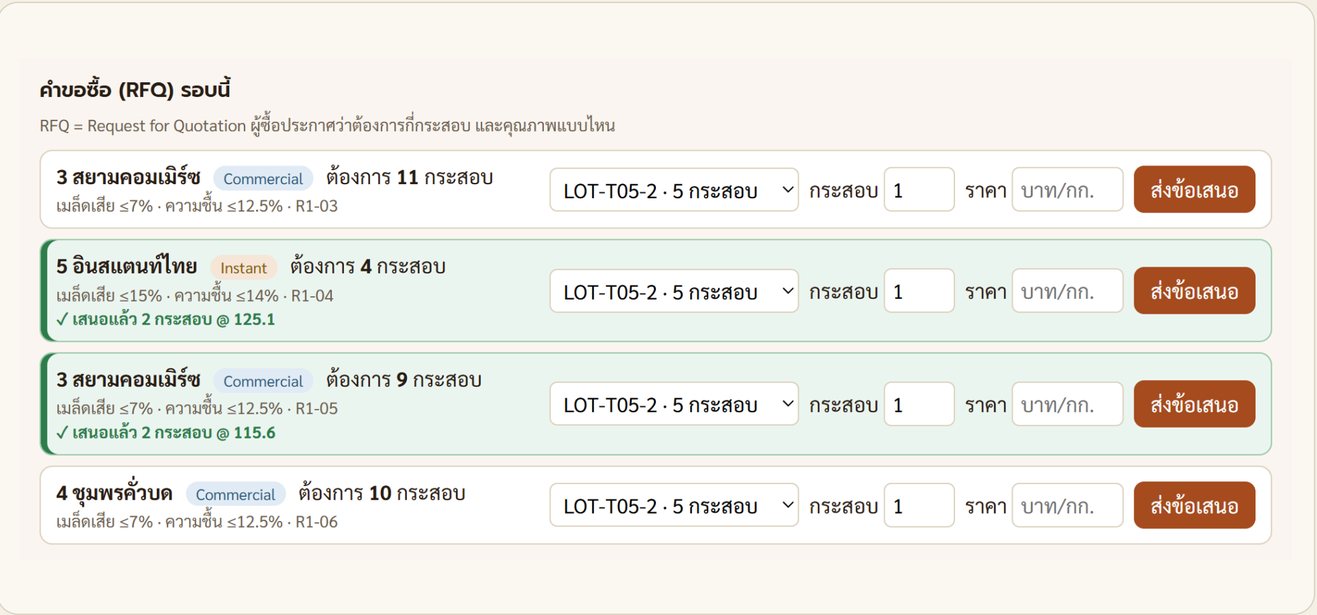
ของที่ขายไม่หมด ระบบขายให้ที่ 0.80 × TV · ขายต่ำกว่า 0.80 × TV จึงแย่กว่าไม่ขาย

วันที่ 17 · 21 · คะแนนเต็ม 100 ต่อหนึ่งรอบเก็บคะแนน

ลงมือ · 10:55 เกมที่ 2 · 35 นาที

ขายในตลาดฝึก 6 รอบ

1. กด **"เริ่มใหม่"** พร้อมกัน · ได้ล็อตกาแฟใหม่ ประเมินและส่งใน 10 นาที
2. รอบเปิด อ่าน RFQ ทุกใบ
3. ชีต "วางแผนขาย" ช่วยคิดราคา = ตัวคูณ × TV
4. ยื่นข้อเสนอในหน้าเว็บ ใบที่ยื่นแล้วเป็นสีเขียว · แก้หรือยกเลิกได้จนรอบปิด
5. อ่านผล แล้วปรับตัวคูณรอบหน้า
6. จบ 6 รอบ กด **"ดูมูลค่าจริง"**

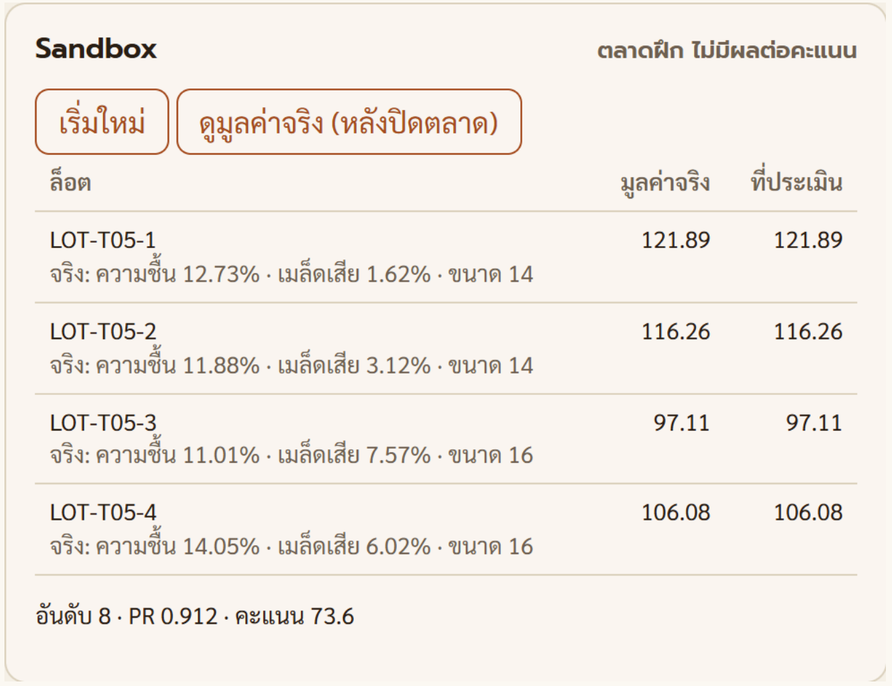


ลองหลายแนวทาง: ทีมในโต๊ะเดียวกันใช้ตัวคูณคนละแบบ แล้วเทียบผลกัน

วันที่ 17 · 22 · ตลาดฝึก: ประเมิน 10 นาที + ขาย 6 รอบ × 3 นาที ≈ 29 นาที · รอบเก็บคะแนนบ่ายรอบละ 8 นาที

ลงมือ · คุยกัน

จบตลาด: เทียบกับมูลค่าจริง



ถามทีมตัวเอง

- PR ได้เท่าไร สูงกว่า 0.80 แค่ไหน
- ขายหมดไหม ของเหลือกี่กระสอบ
- ซองไหนเกินเพดาน ผู้ซื้อรายไหน
- ถ้าเล่นใหม่ จะเปลี่ยนอะไร

วันที่ 17 · 23 · ภาพนี้: ขายแบบตรงไปตรงมา ได้ PR 0.912

11:30 ฟังกติกา · 13:15–14:45 แข่งรอบเก็บคะแนนที่ 1

ขายแบบ manual เล่นได้ครั้งเดียว

ขายแบบ manual เท่านั้น

ยื่นซองในหน้า /trade · ใช้สคริปต์หรือโค้ด = คะแนนรอบนี้เป็น 0

ราว 62 นาที

กด "เริ่มรอบเก็บคะแนน" ภายในราว 13:43 · ประเมิน 10 นาที · ขาย 6 รอบ × 8 นาที

ทุกทีมได้โจทย์เดียวกัน

ล็อตกาแฟ ผู้ซื้อ และผู้ขายบอทชุดเดียวกัน · ตลาดของใครของมัน

ผู้ซื้อ 2 แบบ

Commercial และ Instant เหมือนเช้านี้

ตัวอย่างตรงของจริง

ประเมินด้วยสูตรได้แม่นเต็ม

นับ 20% ของคะแนนรวม

รอบ 2 (18 พ.ย.) 30% · รอบ 3 (20 พ.ย.) 50%

วันที่ 17 · 24 · 13:00–13:15 ทบทวนกติกาอีกครั้ง · ตลาดรอบเก็บคะแนนปิด 14:45 · หน้าเว็บบอกเวลาเริ่มช้าสุด

14:45 · เตรียมเครื่อง · ทำครั้งเดียว ใช้ถึงวันที่ 18

สร้าง venv แล้วติดตั้งไลบรารี

1 · เปิดโฟลเดอร์ starter ใน VS Code แล้วเปิด Terminal

Terminal → New Terminal (Ctrl+`) · ต้องอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ **requirements.txt**

2 · สร้าง venv ชื่อ .venv

```
python -m venv .venv
```

3 · ติดตั้งไลบรารีลงใน .venv

```
.venv/Scripts/pip install -r requirements.txt ipykernel
```

-r = อ่านรายชื่อไลบรารีจากไฟล์ (httpx, openai) · **ipykernel** ให้ notebook ใช้ .venv ได้

4 · ตรวจ: ต้องเห็น httpx · openai · ipykernel

```
.venv/Scripts/pip list
```

venv คืออะไร

กล่อง Python แยกของโปรเจกต์นี้ ไลบรารีที่ติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ **.venv** ไม่ปนกับโปรเจกต์อื่น · พังก็ลบโฟลเดอร์ .venv แล้วทำข้อ 2–3 ใหม่

ถ้าเจอปัญหา

python ไม่รู้จัก → ลอง **py -m venv .venv** หรือติดตั้ง Python แล้วติ๊ก Add to PATH

'.venv' is not recognized → ใช้ Command Prompt อยู่ เขียน \ แทน /

Mac / Linux → ใช้ **.venv/bin/** แทน **.venv/Scripts/** และ **python3**

วันที่ 17 · 25 · หน้าถัดไปเลือก .venv เป็น kernel ของ notebook · วันที่ 18 ใช้ .venv เดียวกันรัน agent

14:45 · เบื้องหลัง · Python

เปิด notebook ใน VS Code

1 · ติดตั้งส่วนเสริม

ในแถบ Extensions ติดตั้ง **Python** และ **Jupyter** ของ Microsoft

2 · เปิด notebook

โฟลเดอร์ **notebooks** → **เรียกตลาดด้วย-Python.ipynb**

3 · เลือก kernel เป็น .venv

กด **Select Kernel** มุมขวาบน → **Python Environments** → เลือกตัวที่มี **.venv** ที่สร้างในหน้าก่อน

4 · รันทีละช่อง

Shift+Enter รันช่องแล้วไปช่องถัดไป · ผลแสดงใต้ช่อง · รันจากบนลงล่าง

ช่องแรก: ใส่ MARKET (ที่อยู่ตลาดฝึก) และ KEY ของทีม แล้วรัน ต้องเห็น 200 และรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ · ลืมแก้ จะขึ้นข้อความไทยบอกว่าต้องแก้บรรทัดไหน

วันที่ 17 · 26 · ทำหลังแข่งรอบเก็บคะแนน · ข้อ 1–2 ดูล็อตกาแฟของทีม · ข้อ 3–11 ฝึกกับตลาดฝึก

เบื้องหลัง · API

ทุกปุ่มในหน้าเว็บคือการเรียก API

API = Application Programming Interface ช่องทางให้โปรแกรมคุยกับตลาด แทนการกดปุ่มด้วยมือ · คำขอหนึ่งครั้งมี 4 ส่วน

method

GET = ขอดู · POST = ส่งข้อมูล

URL

ที่อยู่ตลาด + path เช่น /v1/state

header

Authorization: Bearer <key ทีม>

body

ข้อมูล JSON (เฉพาะ POST)

```
api = httpx.Client(base_url=MARKET,
    headers={"Authorization": f"Bearer {KEY}"}, timeout=10)
state = api.get("/v1/state").json()          # GET ไม่มี body
r = api.post("/v1/offers", json={...})      # POST ส่ง body
```

วันที่ 17 · 27 · คำตอบกลับมาเป็น status code (200/201 สำเร็จ, 4xx ผิดพลาด) + JSON · notebook ดูคำตอบเต็มด้วย show() ก่อนทุกข้อ

เบื้องหลัง · API

ปุ่มไหน เรียก API อะไร

ในหน้าเว็บ	API	ข้อ
เชื่อมต่อได้ไหม	`GET /v1/version`	1
สถานะ ล็อต คำขอซื้อ	`GET /v1/state`	2, 7
เริ่มใหม่	`POST /v1/sandbox/reset`	3
กล่องสูตรมูลค่า	`GET /v1/calendar`	4
ส่งผลประเมิน	`POST /v1/appraisals`	5
ยื่นซอง	`POST /v1/offers`	6, 8, 10
ข้อเสนอที่เปิดอยู่	`GET /v1/offers`	8
ผลรอบ	`GET /v1/results`	9
ดูมูลค่าจริง	`GET /v1/sandbox/reveal`	11



วันที่ 17 · 28 · กล่อง "เบื้องหลัง" ท้ายหน้าเว็บแสดงคำขอล่าสุดพร้อมโค้ด Python ที่เทียบเท่า · คอลัมน์ "ข้อ" = ข้อใน notebook

เบื้องหลัง · API

หนึ่งเกม เรียก API อะไรบ้าง

เริ่มเกม

`SETUP`

`POST /v1/sandbox/reset`

ตลาดฝึกเท่านั้น = ปุ่ม "เริ่มใหม่"

→

ประเมิน 10 นาที

`APPRAISAL`

`GET /v1/calendar`

ดึงสูตรมาคิด TV

`POST /v1/appraisals`

ส่งได้ครั้งเดียว

→

รอบเปิด × 6

`ROUND_OPEN`

`GET /v1/state`

อ่าน RFQ ของรอบนี้

`POST /v1/offers`

ยื่นซอง แก้ ยกเลิกได้

→

จับคู่

`ROUND_CLEARING`

ผู้ซื้อเลือกซอง

`GET /v1/results`

อ่านผลแล้วปรับรอบหน้า

→

ปิดตลาด

`CLOSED`

`GET /v1/sandbox/reveal`

มูลค่าจริงและคะแนน

ดู `phase` ก่อนทำทุกอย่าง

ทุกคำสั่งทำได้เฉพาะช่วงของมัน · ทำผิดช่วงได้ error **`WRONG_PHASE`**

เวลาอ่านจาก `seconds_left`

อย่าเขียนเวลารอบตายตัว · ตลาดฝึกรอบละ 3 นาที รอบเก็บคะแนนรอบละ 8 นาที

วันที่ 17 · 29 · RFQ และซองใช้ได้เฉพาะรอบนั้น รอบปิดแล้วซองหมดอายุ รอบใหม่ต้องอ่าน RFQ และยื่นใหม่

เบื้องหลัง · API · notebook ข้อ 2

GET /v1/state: ตลาดตอนนี้


```
{"phase": "ROUND_OPEN", "seconds_left": 52.0,
 "round": {"round_id": "R2", "number": 2, "of": 6},
 "lots": [{"lot_id": "LOT-T05-1",
   "kg_available": 300,
   "sample": {"defect_pct": 5.56,
     "moisture_pct": 12.95, "screen": 13}}],
 "rfqs": [{"rfq_id": "R2-03",
   "buyer_type": "COMMERCIAL", "bags": 10,
   "spec": {"max_defect_pct": 7.0,
     "max_moisture_pct": 12.5, "min_screen": null}}]}
```


phase ช่วงของตลาด: APPRAISAL → ROUND_OPEN → ROUND_CLEARING → CLOSED

lots[].sample ผลวัดตัวอย่าง ใช้คิด TV

kg_available ยังเสนอขายได้กี่ กก.

rfqs[] คำขอซื้อรอบนี้ ล็อตต้องผ่าน spec ทุกข้อ

min_screen: null = ไม่กำหนด

เบื้องหลัง · API · notebook ข้อ 4, 5, 8

คิด TV แล้วส่งด้วย POST

ข้อ 4 · ดึงตัวเลขสูตรจาก `GET /v1/calendar` แล้วคิด TV ด้วยฟังก์ชัน `true_value()` ผลต้องเท่ากับ Excel

```
cal = api.get("/v1/calendar").json()  # calendar + rules
rules = cal["rules"]
tv[lot_id] = round(true_value(lot["sample"]), 2)
```

ข้อ 5 · ส่งผลประเมินทุกล็อตในครั้งเดียว (ส่งได้ครั้งเดียว)

```
POST /v1/appraisals
{"items": [{"lot_id": "LOT-T05-1", "est_value_per_kg": 119.75}]}
```

ข้อ 8 · ยื่นซอง 1 รายการ: RFQ ไหน ล็อตไหน กี่ กก. ราคาเท่าไร

```
POST /v1/offers
{"rfq_id": "R2-03", "lot_id": "LOT-T05-1",
 "kg": 120, "price_per_kg": 121.5}  → 201 status "OPEN"
```

> kg ต้องเป็นทวีคูณ 60 (1 กระสอบ) · ราคาเป็นบาทต่อ กก. · ยื่นได้เฉพาะตอน phase = ROUND_OPEN

เบื้องหลัง · API · notebook ข้อ 7, 10

ยื่นซองให้ผ่าน: ตลาดตรวจอะไรบ้าง

เงื่อนไขของ POST /v1/offers	ถ้าผิดได้ code
phase เป็น **ROUND_OPEN**	WRONG_PHASE
rfq_id ของรอบนี้ (จาก state.rfqs)	UNKNOWN_RFQ
lot_id เป็นล็อตของทีมเอง	NOT_YOUR_LOT
kg เป็นทวีคูณ 60 (เต็มกระสอบ)	NOT_MULTIPLE_OF_BAG
kg ไม่เกินที่ RFQ ขอ (bags × 60)	INVALID_FIELD
kg ไม่เกิน **kg_available** ของล็อต	EXCEEDS_REMAINING
price_per_kg มากกว่า 0 ไม่เกิน 1000	INVALID_FIELD

ข้อ 7 · หาล็อตที่ผ่านสเปกของ RFQ ก่อนยื่น

```
def passes(sample, spec):
    return (sample["defect_pct"] <= spec["max_defect_pct"]
      and sample["moisture_pct"] <= spec["max_moisture_pct"]
      and (spec["min_screen"] is None
           or sample["screen"] >= spec["min_screen"]))
```

ข้อ 10 · ยื่นได้กี่กระสอบ

```
bags = min(q["bags"], lot["kg_available"] // 60)
offer = {"rfq_id": q["rfq_id"], "lot_id": lot["lot_id"],
         "kg": bags * 60, "price_per_kg": price}
```

ล็อตเดียวยื่นหลาย RFQ ได้ แต่ กก. ที่ยื่นรวมกันต้องไม่เกินที่ล็อตเหลือ · ยื่นแล้ว kg_available ลดลงทันที

วันที่ 17 · 32 · ไม่ผ่านสเปกแต่ยื่นไป ผู้ซื้อตัดทิ้งตอนจับคู่ (SPEC_MISMATCH) · วันแข่ง 18 และ 20 พ.ย. มีเพดานกระสอบรวมต่อรอบ ดู capacity_left_kg

เบื้องหลัง · API

ดู แก้ ยกเลิก และยื่นหลายซอง

คำขอ	ใช้ทำอะไร	body
`GET /v1/offers`	ซองที่เปิดอยู่ของทีมในรอบนี้ พร้อม offer_id	–
`PUT /v1/offers/{offer_id}`	แก้ kg หรือราคา	`{"price_per_kg": 118.0}`
`DELETE /v1/offers/{offer_id}`	ยกเลิก กระสอบกลับมาเป็น kg_available	–
`POST /v1/offers:batch`	ยื่นหลายซองในคำขอเดียว	`{"offers": [...], "replace_existing": true}`

batch: ทั้งหมดหรือไม่มีเลย

ผิดรายการเดียว ไม่บันทึกสักซอง ได้ `BATCH_REJECTED` · `allowed.errors` บอกว่ารายการที่เท่าไรผิด

`replace_existing: true`

ยกเลิกซองเดิมของรอบนี้ก่อน แล้วใช้ชุดใหม่แทน · ส่งซ้ำได้ ซองไม่ซ้อน

แก้หรือยกเลิกได้จนรอบปิด · หลังปิดได้ ROUND_CLOSED · ซองที่เปิดอยู่จองกระสอบของล็อตไว้ ยกเลิกแล้วจึงได้คืน

วันที่ 17 · 33 · ไม่อยู่ใน notebook วันนี้ แต่ agent พรุ่งนี้ใช้ batch · ทุกคำขออยู่ใน starter/คู่มือ-API.md

เบื้องหลัง · API · notebook ข้อ 6, 9

อ่านผล และอ่าน error

GET /v1/results · ข้อ 9

```
{"round_id": "R2", "my_offers": [
 {"rfq_id": "R2-03", "kg": 120,
  "price_per_kg": 121.5,
  "status": "ACCEPTED", "filled_kg": 120}],
 "market_summary": [...]}
```

status: ACCEPTED · PARTIAL · OUTBID · ABOVE_LIMIT · SPEC_MISMATCH
(ความหมายเหมือนหน้าเว็บ)

เมื่อผิด · ข้อ 6

```
400 {"error": {
 "code": "NOT_MULTIPLE_OF_BAG",
 "message": "...", "hint": "...",
 "allowed": {...}}}
```

code ให้โปรแกรมอ่าน · **message** บอกว่าผิดอะไร · **hint** บอกวิธีแก้

WRONG_PHASE ผิดช่วงเวลา

UNAUTHORIZED key ผิด

EXCEEDS_REMAINING เกินที่มี

RATE_LIMITED เรียกถี่ไป

วันที่ 17 · 34 · เรียกได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อวินาที · ตาราง error ครบอยู่ใน starter/คู่มือ-API.md

ราว 15:15–17:00 · ตลาดฝึก ไม่นับคะแนน

ฝึกด้วย Python ให้เหมือนแข่งจริง

เริ่มเกม
ข้อ 3
รอสัญญาณ แล้วรีเซ็ตด้วย POST แทนปุ่ม "เริ่มใหม่"

→

ประเมิน 10 นาที
ข้อ 4–6
ดึงสูตร คิด TV แล้วส่งผลประเมิน · ลองอ่าน error

→

ขาย × 6 รอบ
ข้อ 7–10
รอบแรกยื่นทีละซอง (7–9) · รอบต่อไปวนยื่นทุก RFQ (10)

→

ปิดตลาด
ข้อ 11
ดึงมูลค่าจริงมาเทียบกับที่ประเมิน

เขียนเองเฉพาะช่อง ___

ส่วนใหญ่คือการเรียก API: method, path และ body · สูตร TV เขียนไว้ให้แล้ว

```
state = api.get(___).json()
```

หน้าเว็บใช้ดูอย่างเดียว

ไม่กดปุ่มในหน้าเว็บ · ทุกอย่างที่ส่งด้วย Python ขึ้นในหน้าเว็บ ใช้ตรวจว่าโค้ดทำถูก

เล่นให้ครบ 6 รอบแล้วดูมูลค่าจริง · เหลือเวลาก็เริ่มเกมใหม่แล้วลองปรับ MARKUP · ไม่นับคะแนน แต่ทำให้เหมือนแข่งจริง เพราะพรุ่งนี้ agent ต้องทำขั้นตอนนี้เอง

ถามตอบ

วันนี้ขายแบบ manual พรุ่งนี้ให้ agent ขายแทน

จดไว้ว่ารอบเก็บคะแนนตัดสินใจอย่างไร แล้วลองเขียนเป็น Python: นั่นคือกฎแรกของ agent

วันที่ 17 · 36 · ไฟล์: ใบประเมินมูลค่า.xlsx · เรียกตลาดด้วย-Python.ipynb